XXXVII CIC Unesp
Congresso de Iniciação Científica e Tecnológica da Unesp
"Ciência e liberdade de pensamento em uma época de extremos"

PETROPHI: *FINE-TUNING* VIA ADAPTADORES DE UM SLM PARA O CONTEXTO DE PERFURAÇÃO DE POÇOS DE PETRÓLEO.

JOÃO LUCAS MORAIS ORTIZ, IVAN RIZZO GUILHERME, Instituto de Geociências e Ciências Exatas (IGCE), Rio Claro, jl.ortiz@unesp.br

Apresentado no XXXVII Congresso de Iniciação Científica da Unesp – CIC 2025
"*Ciência e liberdade de pensamento em uma época de extremos*"

INTRODUÇÃO: O domínio de petróleo, com sua terminologia especializada e complexidade, representa um desafio para modelos de linguagem genéricos. Este trabalho explora a aplicação de técnicas de *distillation learning* para treinar um *Small Language Model* (SLM) no contexto de petróleo, utilizando o GPT-4o como modelo professor e integrando uma ferramenta de IA simbólica. O objetivo é criar um modelo eficiente e preciso na compreensão e geração de texto específico do setor de óleo e gás.

MATERIAL E MÉTODOS:
A abordagem proposta (ilustrada na Fig. 1) utiliza o GPT-4o para solicitar uma explicação das linhas de Boletins Diários de Perfuração de Poços (BDPs) como se estivesse raciocinando sobre o assunto. Para aprofundar o conhecimento do GPT-4o no domínio, foi empregada uma ferramenta de IA simbólica (baseada em uma Ontologia e um NER - *Named Entity Recognition*) especializado no domínio [1] para sinalizar as entidades nomeadas. Um prompt com *few-shot learning* foi utilizado para guiar o GPT-4o na formatação desejada das explicações, acompanhado de uma descrição detalhada da função de ferramentas e procedimentos pertinentes ao domínio.
Para construir um corpus de treinamento de alta qualidade, foi realizado o *scraping* de um curso do Instituto Federal Fluminense (IFF) [2] sobre exploração de poços de petróleo. Com este corpus, o modelo Phi-3-Mini [3] foi treinado utilizando adaptadores LoRA e a técnica de *Masked Language Modeling* (MLM).

RESULTADOS E DISCUSSÃO: O treinamento do modelo *Phi-3 Mini 4K Instruct* demonstrou sua capacidade de compreender o domínio de petróleo, conforme evidenciado por testes de completação de texto. Por exemplo, para uma entrada **"*A perfuração de poços de petróleo envolve*"**, tem-se a seguinte saída:
- *Phi-3-Mini*: "*vários riscos ambientais, mas a preocupação principal é a liberação de substâncias tóxicas. Essas substâncias podem incluir ácidos carboxílicos, que são produzidos durante a extração de petróleo bruto. Quando essas substâncias são liberadas no meio ambiente, podem causar danos graves às espécies selvagens, poluindo corpos d'água e áreas terrestres. Isso pode levar a uma diminuição na [...]*"
- *Phi-3-Mini FINE-TUNED*: "*a descida de uma coluna de tubos, que pode ser de vários diâmetros, para perfurar ou revestir o poço. O diâmetro dos tubos, a profundidade do poço e a velocidade de descida são parâmetros críticos para o sucesso da operação.[...]*".

Este resultado ilustra a transição do modelo base, que oferecia uma resposta genérica e ambiental, para o modelo *fine-tuned*, que demonstrou uma compreensão específica e técnica sobre a perfuração de poços, identificando componentes e processos relevantes ao domínio de petróleo.

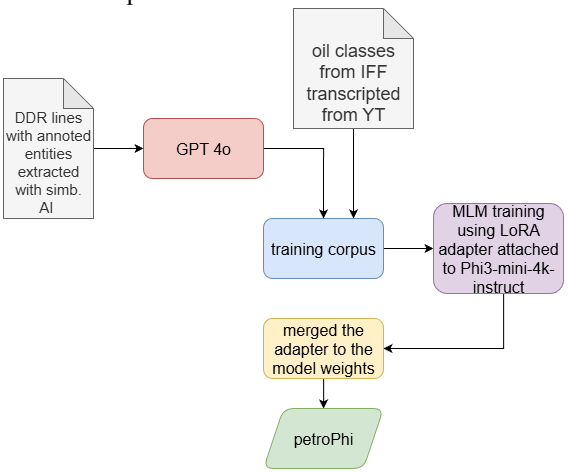


Figura 1. Fluxograma da implementação do treinamento

CONCLUSÕES: Este trabalho demonstra a eficácia da combinação de *distillation learning* com a integração de IA simbólica e um corpus especializado para adaptar modelos de linguagem genéricos a domínios técnicos como o de petróleo. Os resultados indicam que o modelo treinado adquiriu uma compreensão contextual aprofundada, essencial para aplicações práticas no setor de óleo e gás, como análise de relatórios técnicos e assistência a profissionais da área.

AGRADECIMENTOS: Agradecemos à Fundação para o Desenvolvimento da Unesp (Fundunesp) pelo apoio financeiro a este projeto.

REFERÊNCIAS:

[1] **SPE/IADC INTERNATIONAL DRILLING CONFERENCE AND EXHIBITION, 2025, Stavanger, Norway.** An ontology of well engineering entities to extract and structure text data from daily reports. *In*: SPE/IADC INTERNATIONAL DRILLING CONFERENCE AND EXHIBITION, 2025, Stavanger. **Proceedings** [...]. Stavanger: Society of Petroleum Engineers, 2025. p. D022S009R001. Disponível em: https://doi.org/10.2118/223801-MS. Acesso em: 1 set. 2025.

[2] PROF. LUÃ MONTEIRO. Perfuração de Poços. [S. l.: s. n.], 2020. 1 playlist (online). Disponível em: https://youtu.be/navZ7K7GVKE?si=tfh8gmKQnyc0XtoW. Acesso em: 1 set. 2025.

[3] ABDIN, Marah et al. Phi-3 Technical Report: a highly capable language model locally on your phone. 2024. Artigo (Pre-print). Disponível em: https://arxiv.org/abs/2404.14219. Acesso em: 1 set. 2025.